LAPORAN KEMAJUAN MILESTONE M2 · SUB-TOPIK T3-A · SEBELUM PERTEMUAN 15

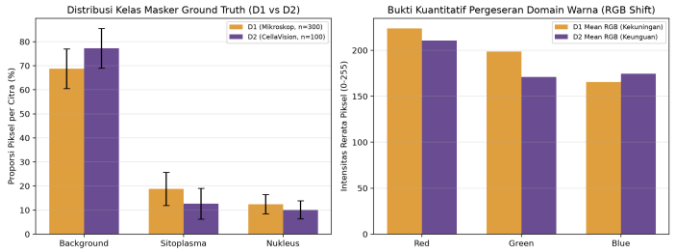
Audit Data, Fixed Split (Seed=42), Uji Kebocoran, dan Evaluasi Baseline U-Net Lintas Domain

Kelompok 6 (Deep Learning A, S1 Sistem Informasi UTM): Attala Alif Ramadhani Tri Hida (230441100144), Nafaul Hernanda Romadlona (240441100125), M. Rafly Kurniawan (240441100086), Naufal Husain (240441100038). Repo: github.com/attaramadhani/UAS-DL-Kelompok6-T3A-WBC-DomainShift · Notebook: notebooks/01_M2_Audit_EDA_Baseline.ipynb

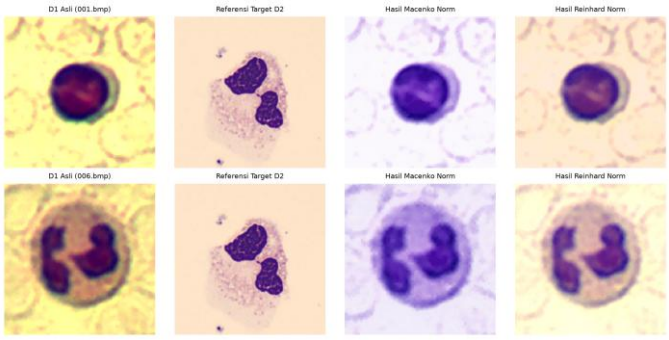
1. Audit Dataset Resmi, Pembagian Data Tetap (Fixed Split), dan Uji Data Leakage

Kami mengunduh dataset resmi Zheng et al. (2018) dari Mendeley (DOI: 10.17632/w7cvnmn4c5.1) melalui **src/audit_eda.py** sebanyak 400 citra berpasangan masker 3 kelas (background=0, sitoplasma=128, nukleus=255). Seluruh data kami bagi secara tetap (**seed=42**, rasio 70/15/15) ke **splits/zheng_d1_split.csv** (210 train / 45 val / 45 test) dan **splits/zheng_d2_split.csv** (70 train / 15 val / 15 test). Pemeriksaan **data leakage** dengan **SHA-256** dan **dHash (<= 4 bit)** membuktikan **0 kebocoran lintas split** dan 0 near-duplicate lintas domain; pasangan duplikat identik D1/112 dan D1/139 otomatis kami kelompokkan bersama di train.

Domain Dataset	Jumlah & Split	Resolusi Citra	Stray Mask Pixel	Proporsi Nukleus / Sito / Bg (%)	Rerata RGB (Mean)
D1 (Mikroskop Biasa)	300 (210/45/45)	30 variasi (88x88 hingga 120x120)	0 file (bersih)	12.46±3.97 / 18.81±6.89 / 68.73±8.25	[223.76, 198.81, 165.68]
D2 (CellaVision)	100 (70/15/15)	Seragam 300x300 (100 citra)	5 file (034, 035, 047, 050, 076.png)	10.10±3.77 / 12.65±6.34 / 77.24±8.24	[210.52, 171.04, 174.68]



Gambar 1. Distribusi proporsi kelas & bukti kuantitatif RGB shift (D1 kekuningan vs D2 keunguan).



Gambar 2. Preview Macenko & Reinhard stain normalization (tanpa artefak, siap untuk ablasi M3).

2. Pelatihan dan Evaluasi Model Baseline (U-Net ResNet-34 pada Google Colab Tesla T4)

Kami menjalankan **notebooks/01_M2_Audit_EDA_Baseline.ipynb** pada GPU **Tesla T4** (PyTorch 2.14.1+cu130) dengan model baseline **U-Net + encoder ResNet-34** (pretrained ImageNet, 24.437M parameter), loss **ce_dice**, input 256x256, 30 epoch, **seed=42**, dan augmentasi geometrik standar (**geom**) tanpa ColorJitter maupun stain normalization. Model dilatih pada D1 train (160.03 detik), dipilih berdasarkan **val_dice_fg terbaik = 0.9581**, lalu dievaluasi per citra dengan latency batch=1 sebesar **7.831 ms/citra** (setelah 10 warm-up pada 50 iterasi).

Skenario Evaluasi	Dice Nucleus	Dice Cytoplasm	mIoU Foreground	HD95 Nucleus	HD95 Cytoplasm
In-Domain Test (D1 test, n=45)	0.9703	0.9435	0.9185	dicatat di M3*	dicatat di M3*
Cross-Domain Test (D2 test, n=15)	0.6726	0.3482	0.4281	20.66 px	81.10 px
Selisih Domain Shift (D1 -> D2)	**-0.2977**	**-0.5953**	**-0.4904**	-	-

**Catatan logging: pada log M2 (logs/m2_baseline_runs.csv) kolom CSV baru merekam HD95 pada uji cross-domain; kami sudah memperbarui src/trainer.py agar seluruh metrik per kelas dan std per citra (in-domain & cross-domain) terekam lengkap untuk run M3.*

3. Temuan Awal, Perbaikan Teknis, dan Rencana Lanjutan Menuju Milestone M3

Analisis Baseline & Validasi Masalah T3-A: Pada domain asal (D1), U-Net ResNet-34 mencapai skor sangat tinggi (Dice Nucleus 0.9703; Cytoplasm 0.9435), membuktikan pipeline pelatihan dan encoding masker 3 kelas bekerja akurat. Namun saat diuji langsung ke D2 tanpa adaptasi warna, performa turun drastis sebesar **0.4904 poin mIoU** dan **Dice Cytoplasm anjlok ke 0.3482 (HD95 81.10 px)** karena batas sitoplasma pucat tertukar dengan latar belakang keunguan CellaVision. Ini membuktikan eksperimen utama T3-A (ColorJitter vs Macenko vs Reinhard) sangat diperlukan.

Rencana Menuju M3 (Pertemuan 16): Setelah memperbaiki artefak Macenko pada **src/stain_norm.py** dan melengkapi logging Tabel 3.3 pada **src/trainer.py**, tahap berikutnya kami akan mengeksekusi **notebooks/02_M3_Main_Experiments_Ablations_XAI.ipynb** untuk perbandingan 2 paradigma (U-Net vs DeepLabV3+) dengan 3 random seed (42, 123, 999) dua arah (D1->D2, D2->D1), 4 studi ablasi satu-faktor per anggota (pemilihan model murni dari val set), serta galeri kesalahan (min. 8 kasus) dan interpretasi Grad-CAM.